UNIVERSIDADE SALVADOR- UNIFACS

PLANO DE TRABALHO EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Aplicação da Arquitetura Zero-Trust em Auditoria Governamental através de Blockchain e Smart Contracts

João Pedro Curcino dos Santos
Profº Dr. Paulo Caetano da Silva

Salvador 2024

I. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Título do projeto docente
Uso de *Blockchain* na Auditoria Governamental do Brasil

Orientador
Profº Dr. Paulo Caetano da Silva

Título do plano de trabalho
Aplicação da Arquitetura Zero-Trust em Auditoria Governamental através de Blockchain e Smart Contracts

Aluno
João Pedro Curcino dos Santos

Curso de Graduação
Engenharia de Software, 2º período

Áreas de Conhecimento

- Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas

da Computação/Especialidade: Engenharia de Software.

Integração do Orientador
Professor do mestrado em Sistemas e Computação da Universidade Salvador (UNIFACS);
Professor do mestrado em Administração da Universidade Salvador (UNIFACS);
Líder do GESA (Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software e Aplicações) no CNPQ.

II. RESUMO DO TRABALHO

A *Blockchain* se tornou uma das tecnologias mais comentadas desde sua concepção em 2008. De acordo com a International Data Corporation (IDC), estima-se que empresas tenham investido cerca de 3 bilhões de dólares em tecnologias relacionadas à *Blockchain* (International Data Corporation, 2019). Dado a natureza imutável e distribuída da *Blockchain*, criada por Satoshi Nakamoto para abrigar o Bitcoin (Nakamoto, 2008), é uma tecnologia que pode ser empregada em vários processos de auditoria. Por exemplo, pode ser utilizada para rastrear e verificar transações financeiras, garantindo a integridade e a precisão dos registros contábeis. Uma pesquisa conduzida em 200 bancos revela que nove em cada 10 instituições estão investindo em soluções de *Blockchain* para os seus clientes nos mais variados campos, desde aplicações comerciais como também na área de auditoria fiscal (Myers, 2017). Soluções a respeito do uso da *Blockchain* no contexto de auditoria estão sendo pesquisadas e regularizadas nos Estados Unidos através do American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), que está monitorando as agendas legislativas e de que forma as agências de auditoria podem ser influenciadas (AICPA, 2018). Na sua *newsletter* expedida em fevereiro de 2018, a AICPA traz relatórios de estados como Nova Iorque, Tenesse e Arizona introduziram legislações à *Blockchain* em áreas como manutenção de registros, contratos inteligentes, assinaturas eletrônicas e autenticidade das transações na *Blockchain*.

Dentro desse contexto, esta pesquisa tem como objetivo explorar soluções baseadas na tecnologia *Blockchain* para aprimorar os processos de auditoria governamental. Buscando não apenas aumentar a eficiência e a confiabilidade das auditorias, mas também promover a transparência, a segurança e a integridade dos dados em áreas como votações, divulgação de gastos públicos e gestão governamental. Ao aplicar a *Blockchain* em diversos aspectos da auditoria governamental, espera-se contribuir para uma governança mais eficaz e responsável.

Palavras chave: *Blockchain*, Contratos Inteligentes, Auditoria, Auditoria Governamental, Governança Pública.

III. HIPOTESE OU PROBLEMA

De acordo com o Corruption Perception Index (CPI), que é o principal indicador de corrupção e transparência do mundo. Produzido pela Transparency International desde 1995, ele avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala de 0 a 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país. No ICP de 2023 houve uma queda de 2 posições por parte do Brasil, que agora pontua 36 pontos, na posição 104, estando abaixo de países como Argélia, Zãmbia e Étiopia (Corruption Perceptions Index, 2023). Essa pontuação, deixa o Brasil abaixo da média global (43 pontos), da média regional para as américas (43 pontos), da média do BRICS (40 pontos) e ainda mais distante dos países da média dos países do G20 (53 pontos) e da OCDE (66 pontos).

Países como Colômbia, Peru e Espanha estão reportando resultados positivos sobre como a *Blockchain* pode prevenir a corrupção. Por exemplo, em Medellín, foi desenvolvido um programa para monitorizar os processos de seleção e aquisição de fornecedores para um programa de alimentação escolar, enquanto no Peru foi realizado um projeto de contratos públicos. Na Espanha, centros de ensino como o ISDI e a Universidade Carlos III de Madrid validam os seus diplomas com *Blockchain* (Telefónica, 2023).

Dado esse cenário, medidas para tornar os processos de auditória governamental mais transparentes e seguros devem ser tomadas. A *Blockchain* e os smart-contracts são tecnologias que podem ser uma solução que garanta confidencialidade e transparência, requisitos primários nas ações da área governamental. No contexto brasileiro pode auxiliar a prevenir a corrupção, lavagem de dinheiro e garantir mais transparência dos governos, em todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal).

IV. INTRODUÇÃO

No ano de 1983, um criptógrafo chamado David Chaum começou a pesquisar e desenvolver o que viria a se tornar a primeira criptomoeda, o DigiCash, moeda essa que viria a introduzir a “Blind Signature Technology”, tecnologia que permitia o anonimato e privacidade para usuários que conduziam transações online (Amancio de Oliveira, 2018). O DigiCash, porém, ainda sofria de um problema lógico-matemático que perdurou por séculos, o problema dos generais bizantinos, formulado por Leslie Lamport. Esse resultava na capacidade de haver gasto duplo da criptomoeda, fazendo com que o seu uso não fosse prático (IvanOnTech, 2018).

Porém, a ideia de uma moeda digital descentralizada não desapareceu, e grupos de cypherpunks seguiram pesquisando e tentando implementar uma moeda que resolvesse o problema do gasto duplo, também conhecido como problema dos generais bizantinos. Todo esse empenho viria a resultar com a criação do bitcoin em 31 de outubro de 2008 por Satoshi Nakamoto. Esse, lançou também o seu whitepaper no qual descreve o funcionamento da moeda e como ela resolve o problema do gasto duplo através de um mecanismo de consenso chamado de proof-of-work, no qual mineradores devem utilizar de poder computacional para validar transações e assim, inseri-las num banco de registros distribuído chamado de *Blockchain*, o qual é transparente, e a validação das informações contidas nele podem ser verificadas por qualquer um que tenha acesso à rede (Nakamoto, 2008).

Inicialmente, a *Blockchain* foi utilizada apenas em criptomoedas para garantir a privacidade dos seus usuários, e também como reserva de valor. Entretanto, com o tempo foram se criando outras aplicações para a *Blockchain*, em primeiro momento, graças a capacidade da *Blockchain* de garantir a exclusividade de governança de ativos digitais, foram criados tokens que representavam outros tipos de ativos que não apenas moedas, como por exemplo, artes digitais, também conhecidas como NFT (Corsini, 2020). Com a criação de smart-contracts, plataforma na qual é possível executar código na *Blockchain* para determinar parâmetros para que uma transação ocorra de forma descentralizada, sem a necessidade de um órgão central para garantir a ocorrência daquele contrato. Devido a imutabilidade, transparência, velocidade e baixo custo desses contratos, eles vêm sendo utilizados em uma variedade de setores, incluindo finanças, imobiliário, transporte, saúde e em outros domínios (CNN, 2023).

Os *smart contracts*, juntamente com a *Blockchain*, podem ser utilizados para melhorar a eficiência do trabalho de auditoria governamental no Brasil, tornando os processos mais transparentes, eficientes e baratos para o governo. Uma aplicação específica dos *smart contracts* e *Blockchain* na auditoria governamental é na área de licitações governamentais, onde cada contrato de licitação seria registrado como um smart contract na *Blockchain*, incluindo todas as informações relevantes, como especificações, critérios de seleção e condições de pagamento. As propostas seriam verificadas automaticamente para garantir conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, usando algoritmos de verificação programados nos *smart contracts*. Da mesma forma, os termos de pagamento seriam automaticamente gerados pelos *smart contracts* após a seleção do vencedor, eliminando a necessidade de intervenção humana. Todas as transações relacionadas à licitação seriam registradas de forma imutável na *Blockchain*, permitindo auditorias transparentes e completas.

A *Blockchain* pode auxiliar auditores fiscais em seus processos de auditoria, visto que, através da *Blockchain* e ferramentas como o *Blockchain* Analyzer, criado pela Ernst & Young (EY, 2016), é possível recuperar todas as informações de uma transação desde a sua concepção. Uma atualização recente do *Blockchain* Analyzer permite auditoria, taxação e monitoramento de transações em tempo real. Assim, os auditores podem ter uma noção precisa do que está acontecendo no momento, diferente da percepção obtida através de pequenas "amostras" de dados (Bonyuet, 2020). Por meio dessas técnicas e ferramentas, é possível também eliminar processos tradicionais da auditoria fiscal. Por exemplo, reconciliações (verificação de registros financeiros para garantir sua exatidão e coerência) e

confirmações (processo para verificar e comparar transações com suas contrapartes para garantir a veracidade) já não serão necessárias, graças à transparência e integridade dos dados na *Blockchain*.

Entretanto, a *Blockchain* não elimina totalmente a necessidade de auditores humanos, visto que, uma vez que a informação é escrita na *Blockchain*, não há evidências da natureza desses dados, e caso sejam de natureza imprópria para a auditoria, não há como removê-los. Os seguintes problemas podem afetar a validade das transações: transações não autorizadas, fraudulentas ou ilegais. Uma transação pode ser considerada fraudulenta quando é realizada com a intenção de enganar ou prejudicar outra parte, como por exemplo, por meio da inserção de documentos ou recibos para criar uma imagem falsa das finanças e justificar transações não autorizadas. Além disso, é possível que uma entidade realize transações para endereços que pertençam a si mesma, com intuitos de manipular a realidade. Por esse motivo, é necessária a constante revisão dos critérios de inclusão de informações na *Blockchain*, bem como a capacitação dos profissionais de auditoria para lidar com ferramentas e conceitos de *Blockchain* e governança.

V. JUSTIFICATIVA

A pesquisa proposta tem como objetivo explorar o potencial dos *smart contracts* e *Blockchain* na modernização dos processos de auditoria governamental, com foco na promoção da transparência, eficiência e integridade na gestão dos recursos públicos. A importância desse tema é evidente diante da necessidade crescente de garantir uma administração pública mais eficaz, responsável e orientada para resultados.

Atualmente, os processos de auditoria governamental enfrentam diversos desafios, incluindo a falta de transparência, que acaba com a confiança da população e compromete a eficiência da governança. A ausência de prestação de contas por questões burocráticas de levantamento de documentações impressas e não atendimento dos prazos estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores são alguns dos principais obstáculos que impedem uma auditoria eficiente e transparente (Digix, 2023). Esses desafios não apenas comprometem a capacidade dos órgãos de auditoria de cumprir seu papel de fiscalização, mas também minam a confiança da sociedade nas instituições públicas e no próprio sistema democrático (Console, 2021). Em um cenário onde a transparência e a prestação de contas são fundamentais para a legitimidade do governo, é imperativo encontrar soluções que melhorem a eficiência e a integridade dos processos de auditoria governamental.

A implementação de *Blockchain* e *smart contracts* pode oferecer uma solução inovadora para combater casos de corrupção e fraude semelhantes ao revelado no escândalo do Minha Casa Minha Vida (Globo, 2015). Ao utilizar a tecnologia *Blockchain* para registrar todas as transações e contratos relacionados à construção e distribuição de habitações populares, cada etapa do processo se tornaria transparente e imutável, tornando extremamente difícil que organizações e entes corruptos manipulem licitações, superfaturem obras ou desviem fundos. Os *smart contracts* poderiam ser programados para automatizar o processo de licitação, garantindo que apenas empresas elegíveis participem da concorrência e que as propostas sejam verificadas automaticamente quanto à conformidade com os requisitos estabelecidos. Além disso, os pagamentos poderiam ser desencadeados automaticamente apenas após a

conclusão satisfatória das etapas acordadas, eliminando assim a possibilidade de propinas e garantindo a qualidade e a conclusão das obras.

É nesse contexto que as tecnologias de *smart contracts* e *Blockchain* surgem como uma resposta transformadora. Ao proporcionar um registro imutável e transparente de transações e eventos, a *Blockchain* aumenta significativamente a transparência e a confiabilidade dos processos de auditoria. Os *smart contracts*, por sua vez, podem automatizar e agilizar várias etapas do processo de auditoria, reduzindo a dependência de processos manuais e burocráticos.

VI. OBJETIVOS

Esta pesquisa tem como objetivo explorar soluções e otimizações de processos de auditoria governamental utilizando as tecnologias de Blockchain e Smart Contracts, visando aumentar a transparência e eficiência na execução das auditorias. Para alcançar este propósito, serão avaliados casos de sucesso em outros países e conduzida uma revisão sistemática da literatura. A revisão sistemática permitirá formular estratégias e soluções específicas para diferentes áreas da governança, tais como gestão de licitações públicas, monitoramento de gastos governamentais, verificação de conformidade regulatória e detecção de fraudes e irregularidades.

O objetivo final desta pesquisa é propor e, se aceitas, implementar soluções práticas e viáveis que possam fortalecer a integridade, transparência e eficiência das atividades de auditoria governamental no país. Esse objetivo será alcançado por meio de uma abordagem metodológica que inclui a análise de casos de sucesso, a revisão crítica da literatura existente e a proposição de estratégias baseadas em evidências para aprimorar os processos de auditoria governamental. A pesquisa buscará identificar lacunas de conhecimento, desafios e oportunidades nesse campo, contribuindo assim para o avanço da área e para a implementação de práticas mais eficazes e transparentes no âmbito governamental.

VII. METODOLOGIA

Esta pesquisa adotará os fundamentos da metodologia científica descritos por (Marconi e Lakatos, 2003), empregando o método hipotético-dedutivo proposto por Karl Popper para validar as possíveis implementações de smart-contracts e Blockchain no contexto de auditoria governamental. Esse método envolve a formulação de hipóteses sobre as relações entre variáveis, seguida da dedução de previsões testáveis a partir dessas hipóteses. A validação dessas previsões ocorrerá por meio da observação e teste, visando refutar ou corroborar as hipóteses propostas (Popper, 1959).

Em primeiro momento, será realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de questões pré-selecionadas. Essa abordagem permitirá uma análise detalhada das fontes relevantes disponíveis, com foco nas questões específicas de pesquisa. Para cada pergunta de pesquisa será aplicado o framework PIO (População, Intervenção, Resultados), proposto por (Marconi e Lakatos, 2003). Esse framework oferece uma estrutura analítica que orientará a

identificação e a seleção das fontes mais pertinentes, garantindo uma abordagem sistemática e abrangente na análise da literatura.

As ideias dos trabalhos mais relevantes tanto na academia quanto no mercado. O processo de revisão da literatura seguirá as diretrizes estabelecidas por (Kitchenham e Charters, 2007), garantindo rigor metodológico e confiabilidade na análise dos estudos selecionados. Essa abordagem sistemática permitirá a identificação e a síntese de evidências relevantes sobre o uso da tecnologia Blockchain na contabilidade governamental, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento da pesquisa.

Em segundo momento, será realizado um estudo de arquiteturas zero-trust com Blockchain, a fim de propor uma arquitetura robusta e segura para o campo da auditoria governamental. Este estudo envolverá a análise de arquiteturas existentes, identificação de suas limitações e a exploração de como os princípios de zero-trust podem ser integrados com a tecnologia Blockchain para melhorar a segurança e a integridade dos processos de auditoria. O objetivo é desenvolver uma arquitetura que ofereça um alto nível de confiança e proteção contra fraudes e manipulações, garantindo a transparência e a veracidade dos dados auditados.

VIII. CRONOGRAMA

Meses	Out 24	Nov 24	Dez 24	Jan 25	Fev 25	Mar 25	Abr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Ago 25
Entrega de plano de trabalho											
Levantamento Bibliográfico preliminar											
Leitura do material											
Redação do relatório e artigo											
Modelagem da Arquitetura											
Implementação											
Testes											
Redação do relatório final e artigo											

IX. RECURSOS NECESSÁRIOS DISPONÍVEIS

Infraestrutura já existente na Instituição

Sala de Estudo

Laboratório de pesquisa – GESA

Acervo bibliográfico

Computador com acesso à internet

Infraestrutura não existente na Instituição

Não se aplica

X. RESULTADOS ESPERADOS

Após o estabelecimento das estratégias e técnicas a serem empregadas, espera-se a elaboração de um artigo detalhado abordando as soluções propostas, incluindo suas implementações, vantagens, desvantagens e custos associados. Este artigo será submetido para publicação em periódicos científicos nas áreas de auditoria governamental e tecnologia.

Adicionalmente, é prevista a proposição da arquitetura zero-trust mencionada anteriormente, a qual será detalhada em um documento técnico. Este documento descreverá em detalhes a arquitetura proposta, incluindo seus componentes, protocolos de comunicação, mecanismos de segurança e integração com tecnologias de Blockchain e Smart Contracts.

Espera-se que as soluções propostas contribuam significativamente para aumentar a transparência, eficiência e integridade dos processos de auditoria, promovendo uma gestão mais eficaz e responsável dos recursos públicos. A publicação dos artigos e a proposição da arquitetura fornecerão subsídios teóricos e práticos para profissionais da área, acadêmicos e governos interessados em adotar tecnologias inovadoras na auditoria governamental.

XI. REFERENCIAS

International Data Corporation (2019, March). **"Worldwide *Blockchain* Spending Forecast"**. https://www.businesswire.com/news/home/ 20190304005122/en/

Myers, R. (2017, March). **Betting on *Blockchain***. CFO, 29-33.

Nakamoto, S. 2008. **Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.** Available at: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Accessed 4 November 2019

AICPA (2018). ***Blockchain* & cryptocurrency legislation emerging in state legislatures.** https://www.aicpa.org/advocacy/cpaadvocate/2018/*Blockchain*-and- cryptocurrency-legislation-emerging-in-state-legi.html.Accessed 21 February 2019

Amancio de Oliveira, F. L. (2018). **Estudo dos fatores de sucesso de valorização de uma criptomoeda: o caso Dogecoin (Mestrado)**.

Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo.

IvanOnTech. (2018). **Byzantine Generals Problem: An Introduction. Moralis Academy**. Recuperado de https://academy.moralis.io/blog/byzantine-generals-problem-an-introduction

Corsini, C. (2022). **Entenda o que é NFT: onde comprar e como criar. UOL Economia**. Recuperado de https://economia.uol.com.br/guia-de-economia/entenda-o-que-e-nft-onde-comprar-e-como-criar.htm

CNN. (2023). ***Smart contracts*: entenda o que são e qual a relação com as criptomoedas**. Recuperado de

https://www.cnnbrasil.com.br/economia/smart-contracts/

Ernst & Young (2016). **How *Blockchain* could introduce real-time auditing**. Recuperado de https://www.ey.com/en_gl/assurance/how-*Blockchain*-could-introduce-real-time-auditing

BONYUET, D. **Overview and impact of *Blockchain* on auditing**. International Journal of Digital Accounting Research, v. 20, p. 31–43, 2020.

Digix (2023). **Erros para não cometer na governança da gestão pública.** Recuperado de https://digix.com.br/gestao-publica/erros-para-nao-cometer-na-governanca-da-gestao-publica/

Console, L. (2021). **Falta de transparência governamental também é censura.** Recuperado de https://www.fundacao1demaio.org.br/falta-de-transparencia-governamental-tambem-e-censura/

Sanches, M. (2015). **Minha Casa Minha Vida é alvo de mais de 300 inquéritos.**Recuperado de

https://oglobo.globo.com/politica/minha-casa-minha-vida-alvo-de-mais-de-300-inqueritos-18172897

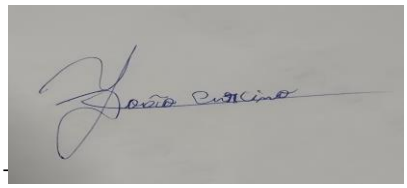
Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). **Guidelines for performing Systematic Literature reviews in Software Engineering** Version 2.3. Engineering, v. 45, n. 4ve, p. 1051.

Marconi, M. and Lakatos, E. (2003). **Fundamentos de metodologia científica**

Transparency International. (2023) Corruption Perceptions Index 2023. Recuperado de https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Telefónica. (2023) ***Blockchain* can prevent corruption and improve transparency.** Recuperado de

https://www.telefonica.com/en/communication-room/news/*Blockchain*-can-prevent-corruption-and-improve-transparency/



João Pedro Curcino dos Santos

Profº Dr. Paulo Caetano da Silva